

Задания к работе 12 по вероятностному моделированию процессов и систем.

Крайний срок выполнения: 07.05.2026 14:25 GMT+3.

1. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = e^{2t + \frac{9t^2}{2}}$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
2. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = e^{4(e^t - 1)}$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
3. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = \frac{0.4}{1 - 0.6e^t}$, $t < \ln\left(\frac{1}{0.6}\right)$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
4. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = (0.3 + 0.7e^t)^{10}$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
5. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = 0.85 + 0.15e^t$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
6. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = \frac{e^{-t} + e^t}{2}$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
7. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = \frac{e^t}{1 - 4t^2}$, $|t| < \frac{1}{2}$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
8. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = \frac{e^{3t\pi t}}{\sin(\pi t)}$, $|t| < 1$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
9. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = e^{2(e^t - 1) + 5(e^{-t} - 1)}$. Найти $M(X)$, $D(X)$.
10. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид $M_X(t) = e^{3\left(\frac{4}{4-t} - 1\right)}$, $t < 4$. Найти $M(X)$, $D(X)$.

11. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = (0.52 + 0.48e^t)(0.67 + 0.33e^t)(0.33 + 0.67e^t)(0.48 + 0.52e^t). \text{ Найти } M(X), D(X).$$

12. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = 0.25 + 0.75e^{5(e^t-1)}. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

13. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = \frac{\ln(1-0.5e^t)}{\ln(1-0.5)}, t < \ln(2). \text{ Найти } M(X), D(X).$$

14. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = \prod_{p \in \mathbb{P}, p < 15} \frac{p}{p-t}. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

15. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = \frac{e^t + 1 + e^{-t}}{3}. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

16. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = e^{2e^{t+\frac{t^2}{2}}-1}. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

17. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = e^{4(0.7e^t + 0.3e^{2t}-1)}. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

18. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = \frac{1}{1-t} e^{\frac{t^2}{2}}, t < 1. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

19. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = \left(\frac{1+e^t+e^{3t}}{3} \right)^6. \text{ Найти } M(X), D(X).$$

20. Производящая функция моментов некоторого распределения случайной величины X имеет вид

$$M_X(t) = \frac{0.6}{1-0.4\left(\frac{1+e^t+e^{2t}+e^{5t}}{4}\right)}. \text{ Найти } M(X), D(X).$$